

Introducción al análisis de datos con R para Ciencias Sociales

NIS Academy



Núcleo de Innovación Social

Curso 2026 - Modalidad virtual

Instalación de R y R Studio

¿R y RStudio? ¿No son lo mismo?

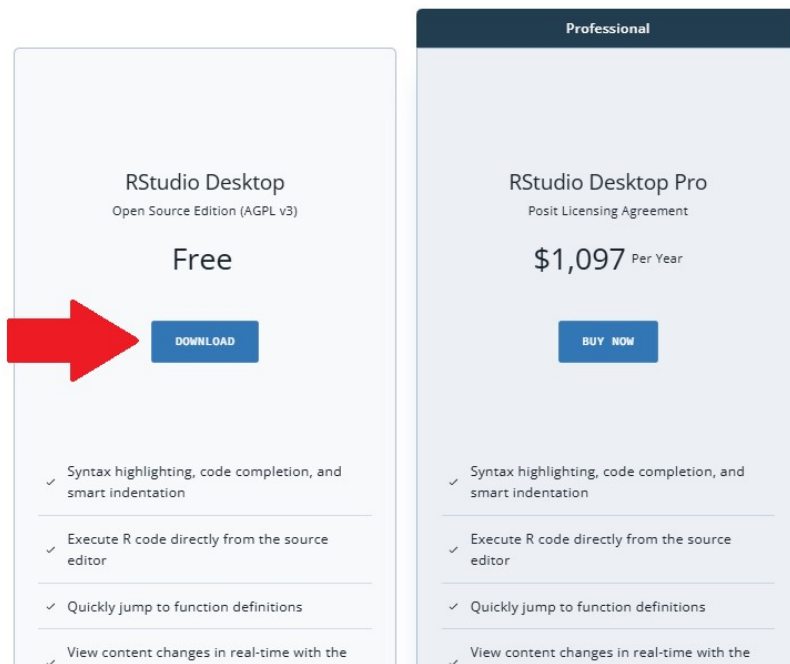
R y RStudio son como el motor y la carrocería en un auto. R es un lenguaje de programación, mientras que RStudio es el programa desde el cual vamos a utilizar dicho lenguaje. Para tener el auto completo necesitamos instalar ambos.

Si ya tenés descargados ambos programas, te recomiendo actualizarlos siguiendo los mismos pasos. R cambia todo el tiempo, por lo que resulta muy importante ir actualizando periódicamente.

¡Vamos a hacerlo!.

Instalando R y RStudio

- Dirigite a la siguiente página -> <https://posit.co/downloads/>
- Bajá hasta encontrar lo que se muestra en la imagen y hace click en “download” para descargar la versión gratuita (es la que usa todo el mundo y seguro tendrá todo lo que precisás)



Instalando R

Seguiremos los pasos que nos indica la nueva página. En primer lugar, descargar R. Al hacer click, nos dirigirá a la página oficial de R.

Step 1: Install R

RStudio requires R 3.3.0+. Choose a version of R that matches your computer's operating system.

DOWNLOAD AND INSTALL R



Instalando R

La página que vas a ver es un poco más rústica que la anterior. Pero estás en el buen camino. Hacé click en tu sistema operativo (Linux, macOS, Windows).

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

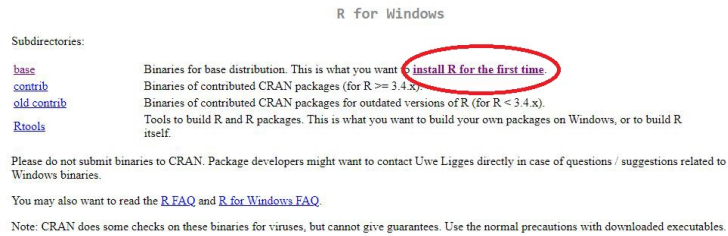
- [Download R for Linux \(Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu\)](#)
- [Download R for macOS](#)
- [Download R for Windows](#)

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.



Instalando R en Windows

Si tu sistema operativo es windows, hacé click en “Install R for the first time”



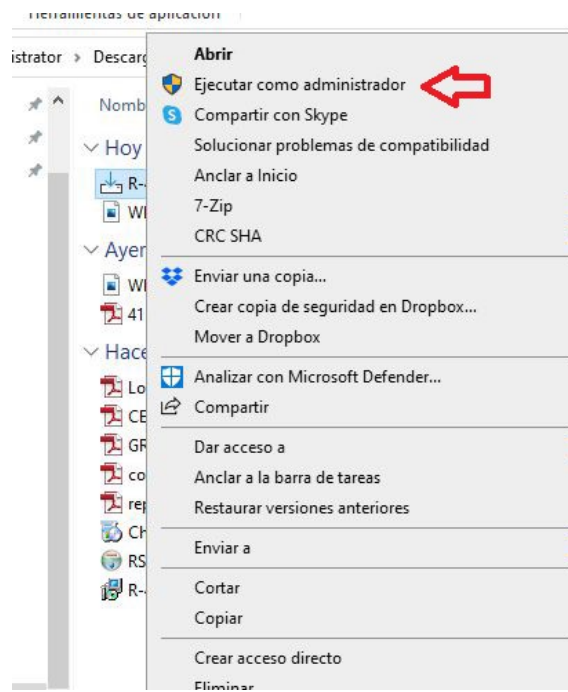
y luego en “Download R... for Windows”.



La versión de R (los numeritos) puede cambiar, pero la pinta general de la página es la que ves en las imágenes.

Instalando R en Windows

Luego andá a la carpeta donde lo hayas descargado y ejecutalo como administrador



Seguí las instrucciones de instalación y después seguí a la sección Instalando RStudio de este documento

Instalando R en Linux

En el caso de que tengas Linux, elegí tu sistema operativo y seguí las instrucciones que te da la página. Luego, volvé al punto 5 de este documento

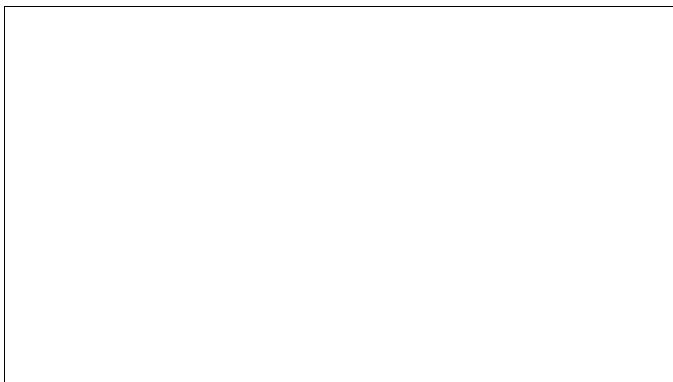
Index of /bin/linux

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>
Parent Directory		-
debian/	2022-10-31 21:32	-
fedora/	2022-06-15 07:55	-
redhat/	2022-06-15 07:55	-
suse/	2012-02-16 14:09	-
ubuntu/	2022-05-24 02:25	-

Apache/2.4.39 (Unix) Server at cran.rstudio.com Port 80

Instalando R en Mac

En el caso de Mac, mirate este video:



Instalando R Studio

Ahora que ya instalamos el motor de nuestro auto (el lenguaje R) vamos a ponerle la carrocería, es decir **RStudio**. Volvemos a la página de Posit RStudio (<https://posit.co/downloads/>) y hacé click en el botón de descarga del Step 2. En el caso de Windows, te recomiendo nuevamente instalarlo en modo administrador.

Step 2: Install RStudio Desktop

DOWNLOAD RSTUDIO DESKTOP FOR WINDOWS

Size: 190.49MB | [SHA-256: B38BF925](#) | Version: 2022.07.2+576 |
Released: 2022-09-21

Instalando R Studio

Si tenés otro sistema operativo, más abajo hay otras opciones de instaladores.

OS	Download
Windows 10/11	RSTUDIO-2022.07.2-576.EXE ↓
macOS 10.15+	RSTUDIO-2022.07.2-576.DMG ↓
Ubuntu 18+/Debian 10+	RSTUDIO-2022.07.2-576-AMD64.DEB ↓
Ubuntu 22	RSTUDIO-2022.07.2-576-AMD64.DEB ↓

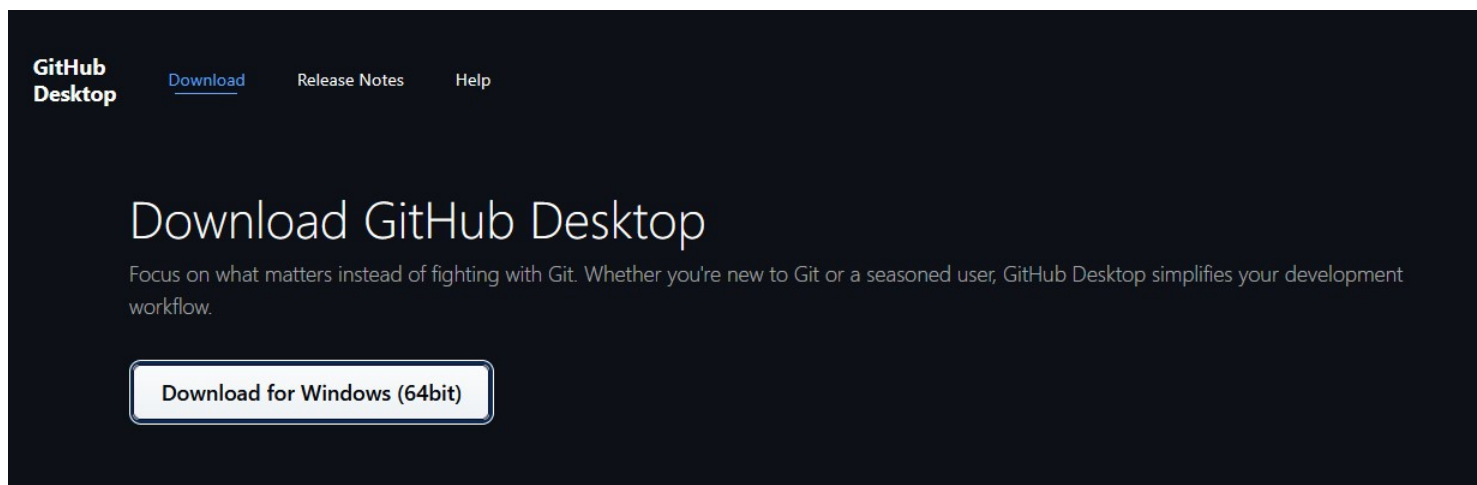
It's a trap!

Con esto ya deberíamos tener R y RStudio en nuestra compu

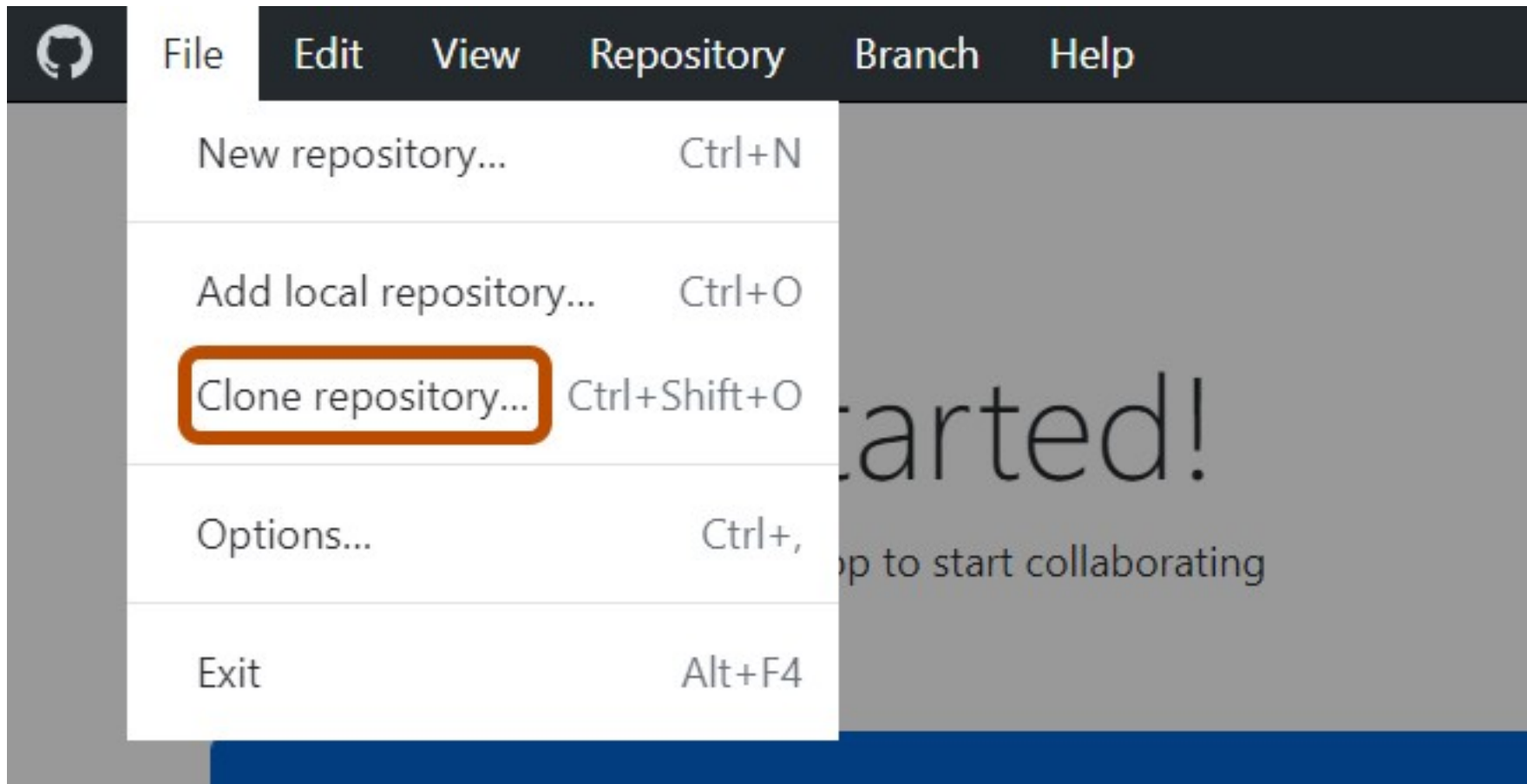


Instalando GitHub Desktop

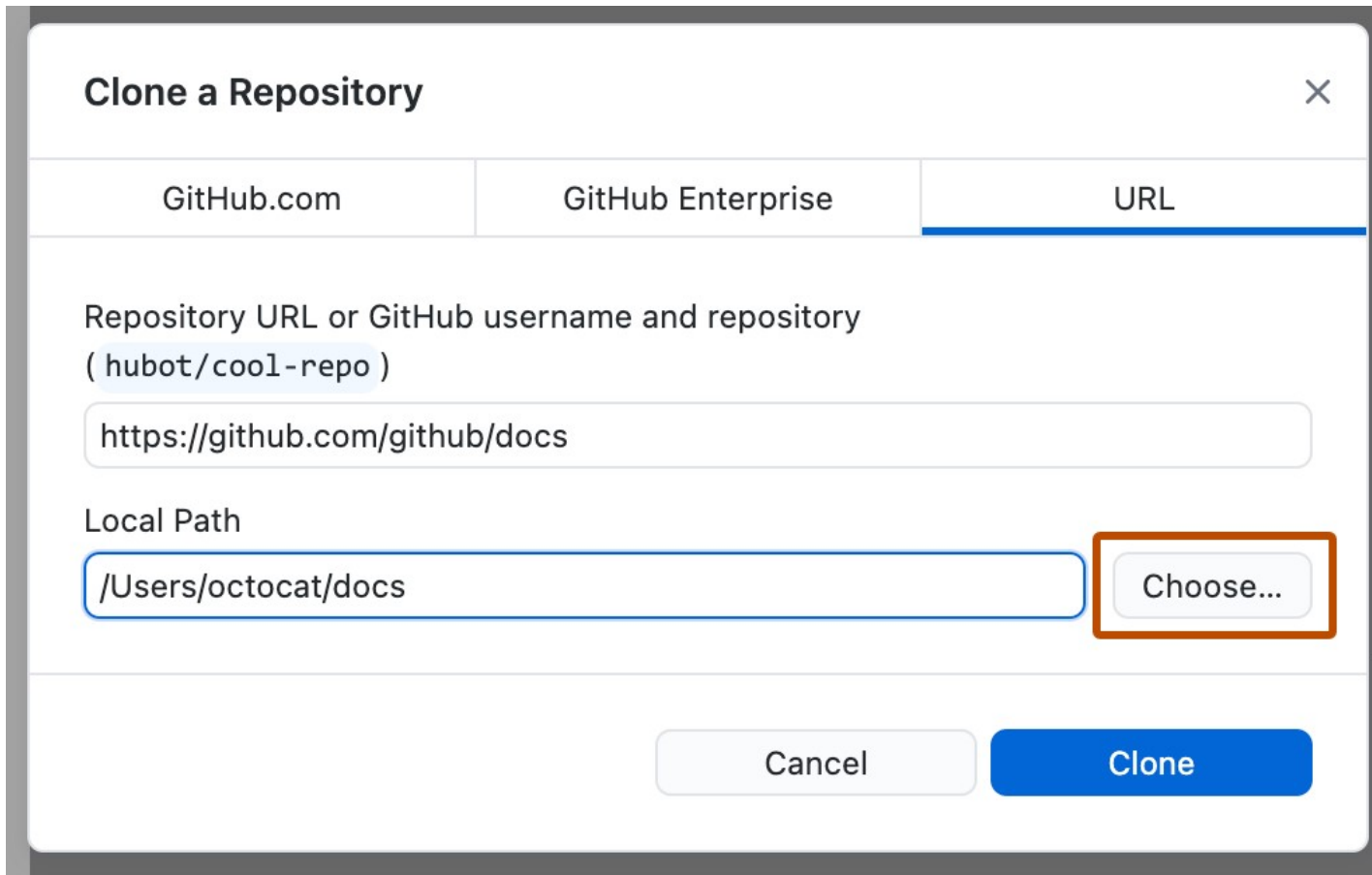
En este curso vamos a trabajar con una herramienta más que se llama [GitHub](#), algo así como una plataforma con la cual podemos tener un “control de versiones” de nuestros proyectos. Para poder usar esta herramienta es necesario que nos registremos en el sitio de [GitHub](#).



Una vez creada la cuenta, instalado el programa, y logueada la cuenta en el programa, iremos a clonar el repositorio del curso.



En este caso elegiremos la opción URL. Crearemos una carpeta para el curso actual y pegaremos este [link](#). LISTO! Ya tenemos el repositorio que usaremos durante el curso.



Clone a Repository ×

GitHub.com GitHub Enterprise **URL**

Repository URL or GitHub username and repository
(hubot/cool-repo)

Local Path

Choose...

Cancel Clone

R y su comunidad



Introducción

R es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en la comunidad académica y profesional para el análisis de datos. Su flexibilidad y su ecosistema de paquetes han permitido que se convierta en una herramienta fundamental en múltiples disciplinas, incluyendo la sociología.

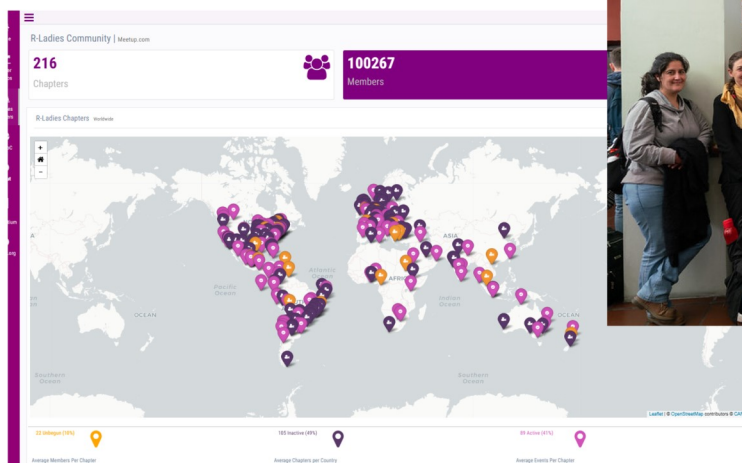
¿Por qué R?

- **Software libre y gratuito:** R es un software de *código abierto*, lo que significa que cualquier persona puede usarlo, modificarlo y distribuirlo sin costos. Esto también implicancias desde el punto de vista de la *Transparencia* permitiendo a los usuarios ver cómo funcionan los algoritmos y métodos estadísticos, garantizando transparencia y confianza en los análisis realizados.
- **Amplitud de Paquetes y Bibliotecas:** R cuenta con **CRAN**, una red extensa de paquetes desarrollados por la comunidad, que proporciona herramientas para casi cualquier tipo de análisis, desde estadística básica hasta machine learning y visualización avanzada.
- **Actualización Constante y entre pares** La comunidad activa de R continúa desarrollando y mejorando paquetes, asegurando que los usuarios tengan acceso a las últimas técnicas y metodologías en análisis de datos.
- **Amplia comunidad de usuarios:** Existen múltiples foros, grupos de discusión por temas muy específicos y conferencias dedicadas a R, facilitando el aprendizaje y la resolución de problemas.
- **Versatilidad y escalabilidad:** Permite manejar grandes volúmenes de datos, desde pequeñas encuestas hasta bases de datos masivas.
- **Paquetes especializados:** R cuenta con una vasta colección de paquetes diseñados para análisis en ciencias sociales, como [tidyverse](#), [survey](#), [sjPlot](#) y [epitools](#).

La comunidad de R

Uno de los aspectos más valiosos de R es su comunidad. Existen diversas iniciativas para compartir conocimientos y fomentar la colaboración, como:

- **R-Ladies:** Promueve la diversidad de género en la comunidad de R.
- **ROpenSci:** Facilita herramientas abiertas para la ciencia de datos.
- **RStudio Community:** Espacio de aprendizaje e intercambio entre usuarios.



Qué significa comunidad en la práctica

En sociología, R se ha convertido en una herramienta clave para la investigación, permitiendo el procesamiento y análisis de encuestas, datos censales y redes sociales. Algunas aplicaciones específicas incluyen:

- **Análisis de encuestas y datos de opinión pública** usando paquetes como [survey](#).
- **Análisis de redes sociales** con [igraph](#).
- **Procesamiento de datos censales** con [tidyCensus](#).

Por qué RStudio

Interfaz Amigable: RStudio proporciona una interfaz gráfica de usuario que facilita la escritura de código, la visualización de resultados y la gestión de proyectos, mejorando la productividad y la experiencia del usuario.

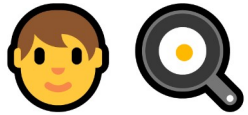
Herramientas de Debugging y Testing: RStudio incluye herramientas para depuración y pruebas, facilitando el desarrollo de scripts y asegurando la precisión y eficiencia del código.

En síntesis...

El uso de R permite no sólo mejorar los análisis de datos, sino también fomentar la colaboración en comunidad. La comunidad de R ofrece múltiples herramientas y recursos que facilitan el aprendizaje y la implementación de técnicas avanzadas en ciencias sociales.

La comunidad de R nos permite atravesar este proceso de conocimiento de manera colectiva y de manera transdisciplinaria.

RStudio IDE: Tu cocina de datos



Imaginate que RStudio es tu **cocina** En una cocina tenes diferentes espacios y herramientas, y en RStudio también:

Los “cajones” de RStudio

The screenshot displays the RStudio interface with four main panes:

- Source:** Contains the R script code for creating a ggplot2 plot. The code is:


```
1 library(ggplot2)
2 mpg_plot <- ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) +
3   geom_point(aes(colour = class))
4
5 mpg_plot
6
```
- Environment:** Shows the Global Environment with a table of objects:

Name	Type	Len...	Size	Value
mpg_plot	gg	9	29.1...	List of 9
- Console:** Shows the execution of the code from the Source pane:


```
> library(ggplot2)
> mpg_plot <- ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) +
+   geom_point(aes(colour = class))
>
> mpg_plot
>
```
- Plots:** Displays a scatter plot of highway mileage (hwy) versus engine displacement (displ), colored by car class. The legend indicates the following classes: 2seater, compact, midsize, minivan, pickup, subcompact, and suv.

Tenemos 4 grandes areas

Editor de scripts (Fuente): Es como tu **recetario** 📖. Aquí escribis y guardas tus “recetas” de análisis de datos, es decir, tus scripts de R. Podes escribir varias líneas de código, guardarlas y ejecutarlas cuando quieras.

- **Consola:** Es como la **cocina** 🔥 o la **mesada de trabajo**. Aquí podes ejecutar comandos de R uno por uno, probar cosas rápidamente, ver resultados inmediatos. Es interactiva.
- **Entorno Global (AKA el Environment):** Es como tu **alacena** 🗄️. Aquí se almacenan todos los “ingredientes” que estás usando en tu análisis: tus datos importados, los objetos que creas, las funciones, etc. Podes ver qué tienes “guardado” y cómo se llaman.
- **Visor de archivos, gráficos, paquetes, ayuda (Pestañas abajo a la derecha):** Son como **utensilios y electrodomésticos varios** 🧰. Te permiten ver tus archivos en la computadora, visualizar gráficos que creas, administrar los paquetes de R que tienes instalados, acceder a la ayuda y documentación, etc.

¡A cocinar! Primeros pasos en la “cocina” RStudio

Ahora que conocemos nuestra “cocina de datos”, vamos a dar los primeros pasos:

1. La consola: calculadora y probador rápido

La consola es tu espacio interactivo. Podes usar R como una calculadora directamente por ejemplo probemos copiar este código a nuestra consola:

```
1 1 + 1
```

```
1 2 * 3
```

También podes probar comandos más complejos y ver el resultado al instante. > Probá un par de ejemplos en casa y los vemos juntos en clase!

2. Scripts: Guardando nuestras recetas

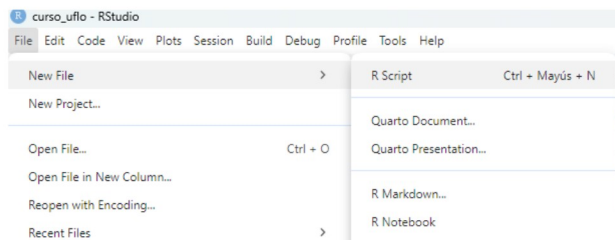
Escribir comandos directamente en la consola es útil para probar, pero para un análisis más serio, necesitamos scripts.

Un script de R es un archivo de texto plano (con extensión .R) donde guardas una serie de comandos de R.

Es como guardar tu receta en un archivo para poder repetirla o modificarla después.

En RStudio, abris un nuevo script desde

Archivo > Nuevo Archivo > Script de R.



clase_1_parte_2_screenshot_r_open_file

Note

¡Buenas prácticas!

Comenta tus scripts (usando #) para recordar qué hace cada parte del código. Guarda tus scripts con nombres descriptivos (ej: analisis_encuesta_2024.R).

3. Markdown, R Markdown y Quarto: Presentando nuestros platos

Una vez que cocinamos nuestros datos y tenemos resultados, queremos presentarlos de forma clara y profesional. Aquí entran en juego herramientas para crear documentos:

Markdown: Es un lenguaje de marcado ligero para escribir texto de forma sencilla y con formato (títulos, listas, links, imágenes, etc.). ¡Como escribir en negrita con **texto** o en itálica con *texto*!

R Markdown: Es una extensión de Markdown que ¡entiende código de R!. Podes mezclar texto en Markdown con bloques de código de R que se ejecutan y muestran los resultados (tablas, gráficos, etc.) ¡Ideal para informes dinámicos!

Quarto: Es la nueva generación de R Markdown. Es más potente y flexible, permite crear no solo documentos, sino también presentaciones (como esta!), sitios web, blogs, libros y más. ¡Y no solo con R, sino también con otros lenguajes!

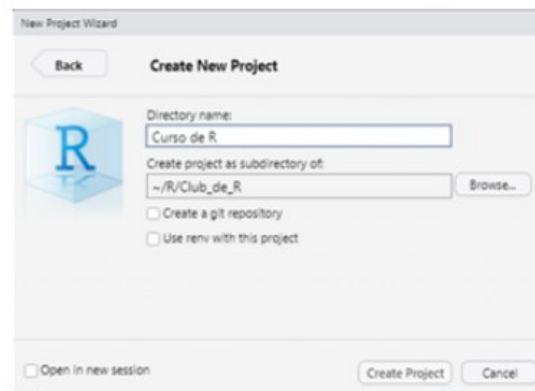
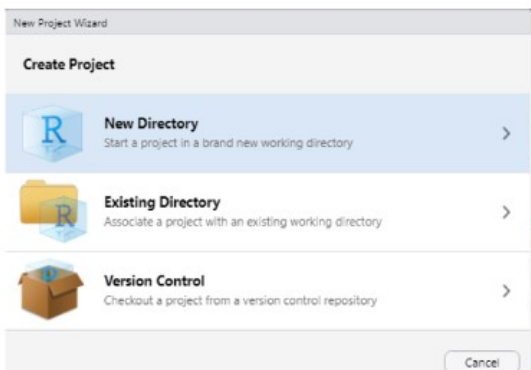
Proyectos

Trabajar con proyectos en RStudio hace que todo el trabajo sea más sencillo. Los proyectos crean una carpeta en nuestra PC en donde se almacenarán los archivos, tablas, scripts, y hace que todo sea más organizado.

Para crear un proyecto tenés podés entrar en:

- *File*
 - *New project*

Y luego poner el nombre de la carpeta.



¡Ya diste tus primeros pasos!

Con esta introducción, ya tenes una idea general de:

- La diferencia entre R y RStudio.
- Los componentes principales de la interfaz de RStudio (tu “cocina de datos”).
- Cómo usar la consola como calculadora.
- Qué son los scripts y por qué son importantes.
- Las herramientas para presentar tus resultados (¡Quarto!).